Redes de Computadores: Internetworking, Roteamento e Transmissão

Prof. Dr. Cristiano Bonato Both

Sumário

- Protocolo IPv4
  - Fluxo de dados
  - Formato de pacote
  - Endereçamento
  - Máscara de rede
  - Subrede e NAT
  - Obtendo um IP com DHCP
- Atividade prática
- Referências

Protocolo IP

- Por que endereçamento IP?
  - A Internet em novembro de 2003

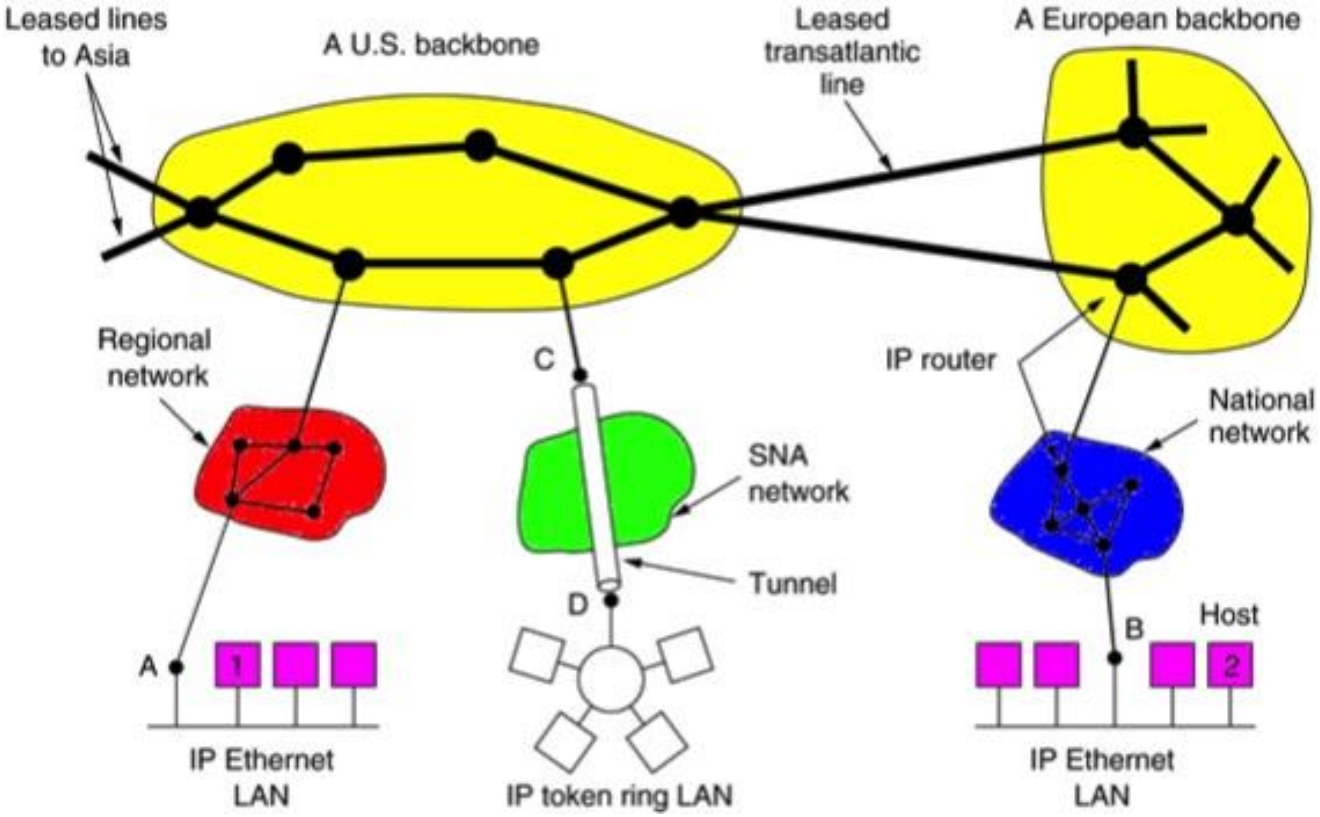


Protocolo IP

- Protocolo IP (*Internet Protocol*):
  - A Internet é constituída por sistemas autônomos
  - O protocolo IP permite a interconexão desses sistemas autônomos
  - Paradigma ”*best-effort*” no transporte de datagramas
  - Independe do destino, que pode ser uma máquina da sub-rede local ou de outra sub-rede

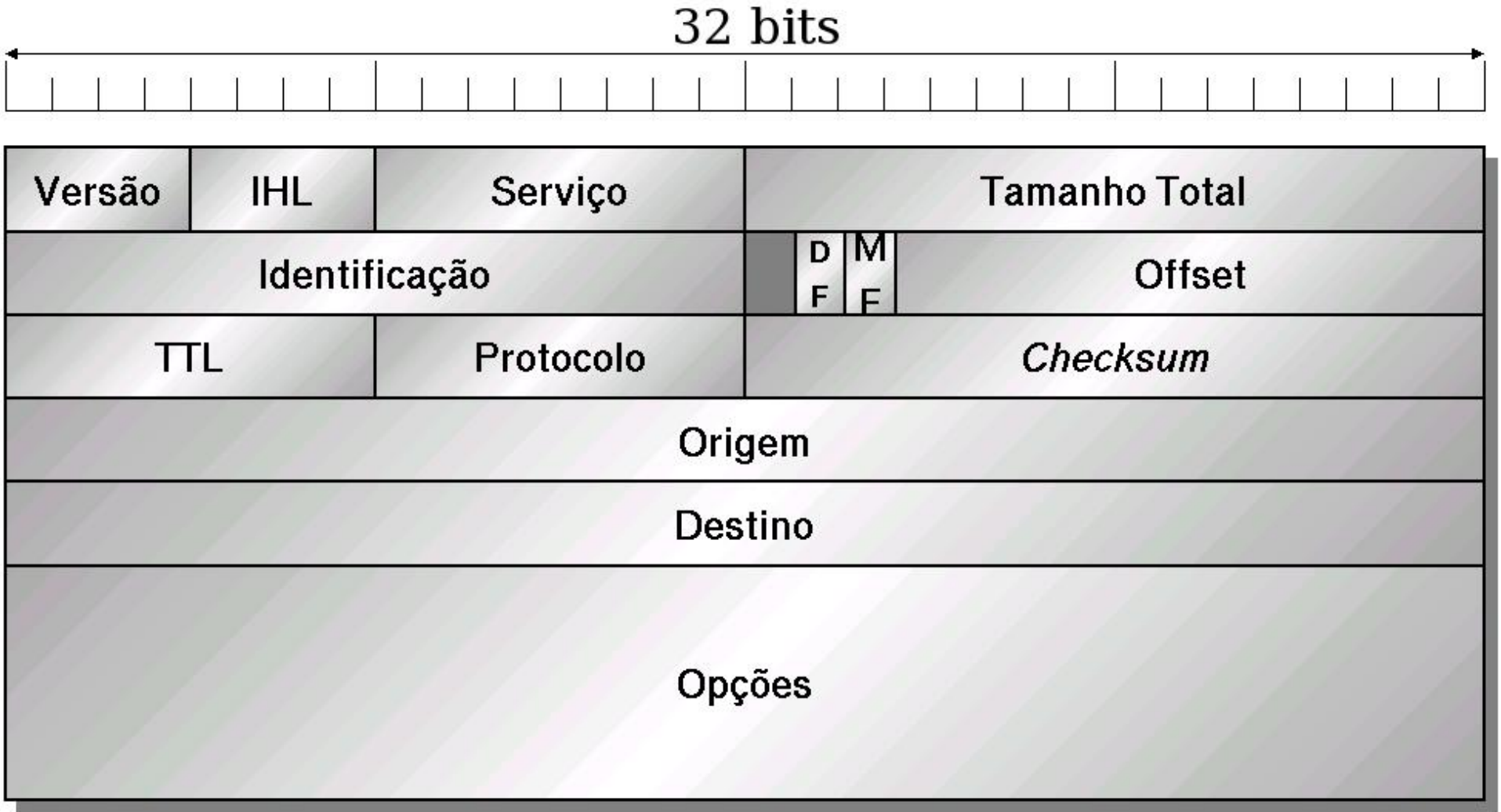
Protocolo IP

- Por que endereçamento IP?



Protocolo IP

- Formato do cabeçalho do datagrama IPv4



Protocolo IP

- **Versão (4 bits):** indica qual a versão do protocolo utilizada. Na prática o valor é fixo em 4 (&h0100)
- **IHL (IP *Header Length* - 4 bits):** indica o tamanho do cabeçalho, em palavras de 32 bits:
  - Menor valor: 5, indicando 160 bits ou 20 bytes (cabeçalho sem campo de opções)
  - Maior valor: 15, indicando 480 bits ou 60 bytes
- **Serviço (*Type of Service* - 8 bits):**
  - Precedência (3bits): pacote de controle da rede
  - Três flags: *delay, throughput* e *reliability*
  - 2 bits não utilizados
  - Campo opcional para algoritmos de roteamento

Protocolo IP

- **Tamanho total (16 bits):** tamanho total do datagrama (*header* + *payload*):
  - Valor máximo: 65.535 (máximo inteiro de 16 bits)
  - As redes operando com Gigabits necessitam de pacotes com tamanhos maiores
- **Identificação (16 bits):** permite ao destino identificar a qual datagrama um segmento pertence
  - Todos os segmentos de um datagrama possuem sempre a mesma identificação

Protocolo IP

- **DF (*Don't Fragment* – 1 bit):** informa aos roteadores que o datagrama não deve ser fragmentado na camada de enlace
  - As máquinas devem aceitar datagramas de tamanho igual a 576 bytes ou menos. Ex: inicialização de um computador
- **MF (*More Fragments* – 1 bit):** informa se mais fragmentos de um datagrama ainda existem
- ***Offset* (13 bits):** indica a localização do segmento dentro do datagrama original:
  - Cada segmento, exceto o último deve ser um múltiplo de 8 bytes
  - Valor máximo: 8192 fragmentos por datagrama
    - 8*8192 = 65.5536

Protocolo IP

- **Protocolo (8 bits):** informa qual entidade de transporte receberá e tratará o datagrama. Ex: TCP = 6, UDP = 17
- **TTL (*Time-To-Live* – 8 bits):** define o tempo de vida de cada datagrama:
  - Valor máximo: 255 segundos
  - Deve ser decrementado quando permanecer em uma fila no roteador
  - Na prática utilizado apenas para contar o número de saltos entre a origem e destino

Protocolo IP

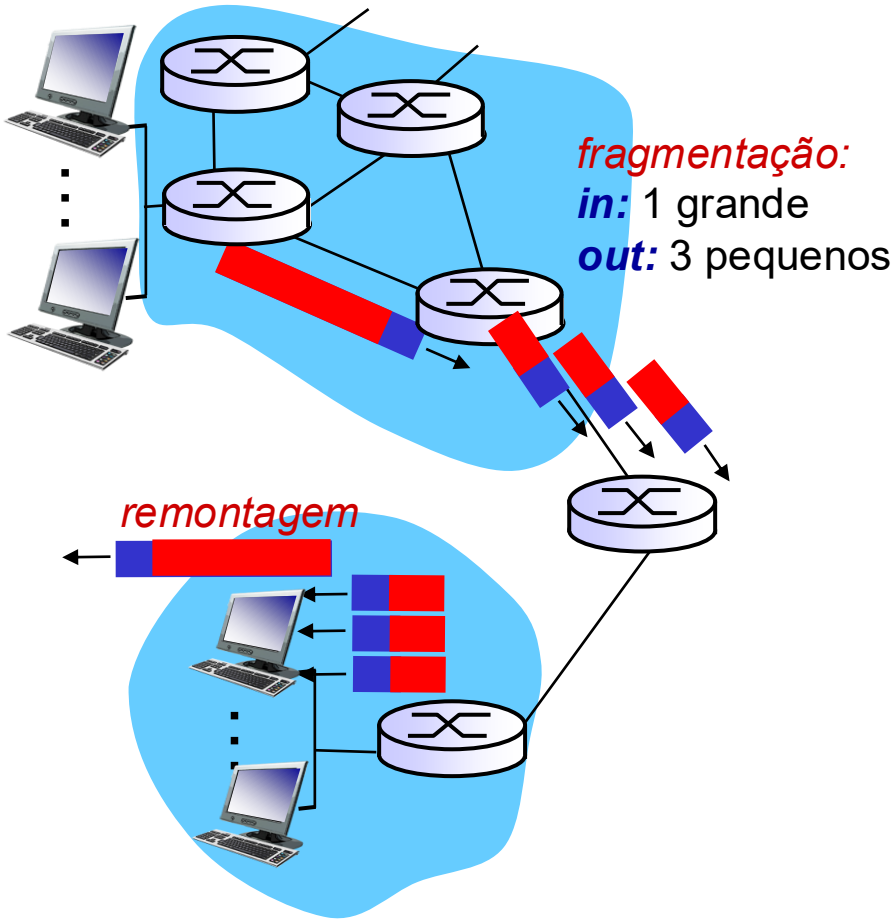
- **Checksum (16 bits):** usado para detectar erros no cabeçalho
- **Dois endereços (32 bits):**
  - Origem
  - Destino
  - Importante: idealmente, permanecem intactos durante roteamento (somente os endereços de enlace são manipulados nos roteadores

Protocolo IP

- Campo opcional: permite expansão de funcionalidades:
  - ***Security*:** indica o nível de segurança de determinada informação. Ex. Evitar rotas de certos países. Não é utilizado na prática
  - ***Strict Source Routing*:** força o transporte do datagrama através de um caminho definido previamente
  - ***Loose Source Routing*:** indica alguns roteadores obrigatórios, mas permite que outros caminhos sejam utilizados
  - ***Record Route*:** cada roteador insere seu IP no pacote, de forma que o destino consiga verificar o caminho percorrido pelo pacote
  - ***Timestamp*:** cada roteador insere além do IP um timestamp de 32 bits

Protocolo IP - fragmentação

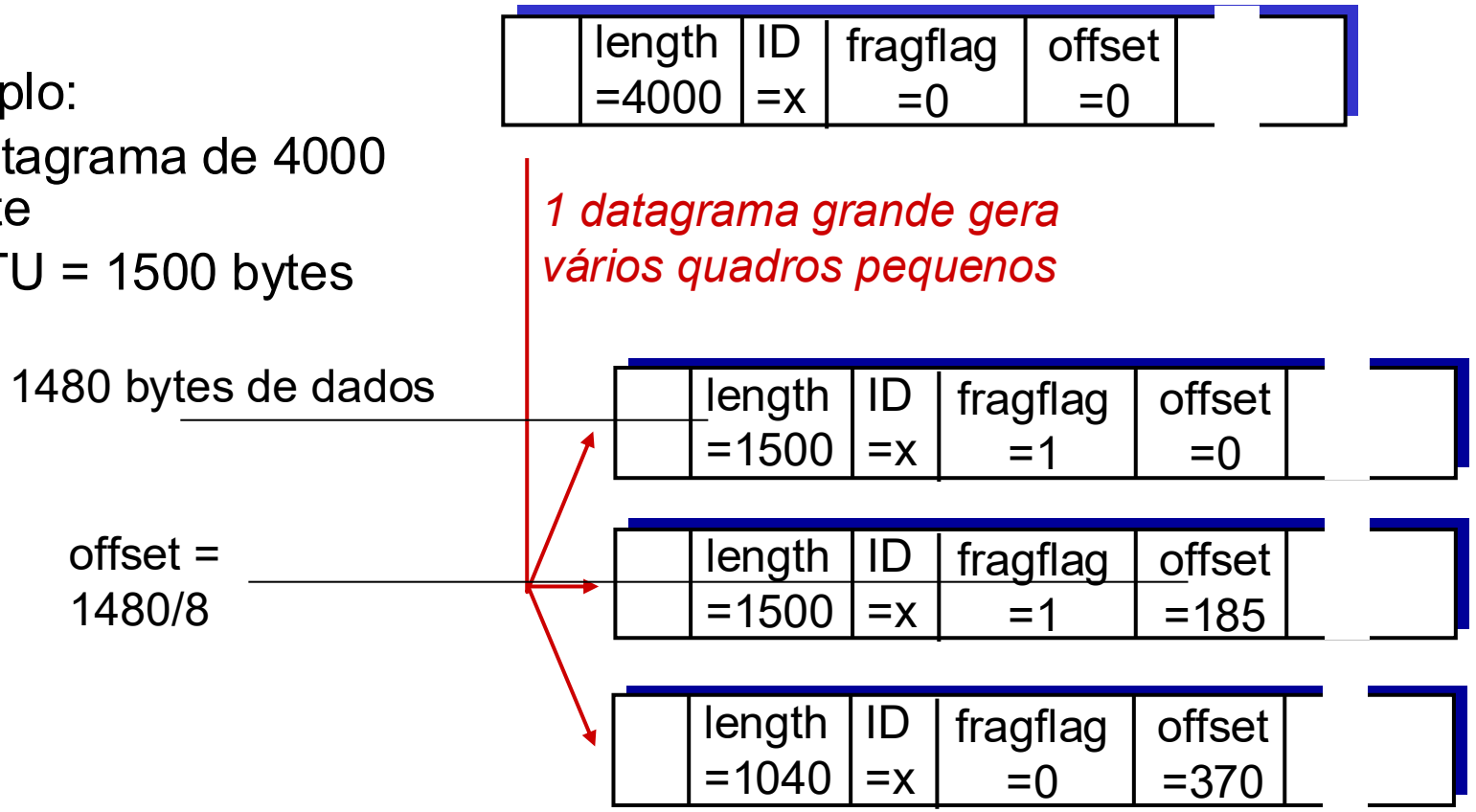
- Os links de rede têm *Maximum Transmission Unit* (MTU)
- Tecnologias diferentes possuem MTUs diferentes: Ethernet, WiFi, etc.
- Um grande datagrama IP devem ser fragmentado em vários quadros
- No destino deve ser remontado



Protocolo IP - fragmentação

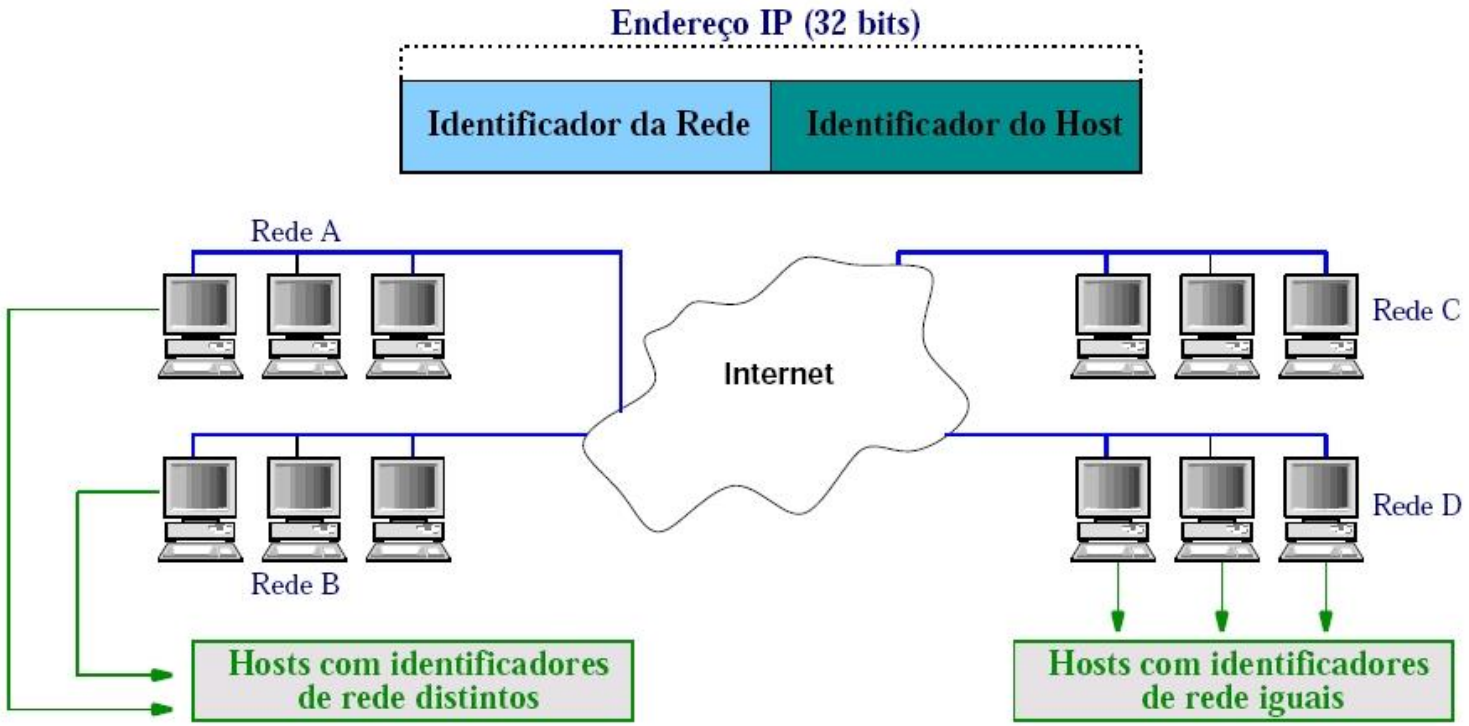
Exemplo:

- Datagrama de 4000 byte
- MTU = 1500 bytes



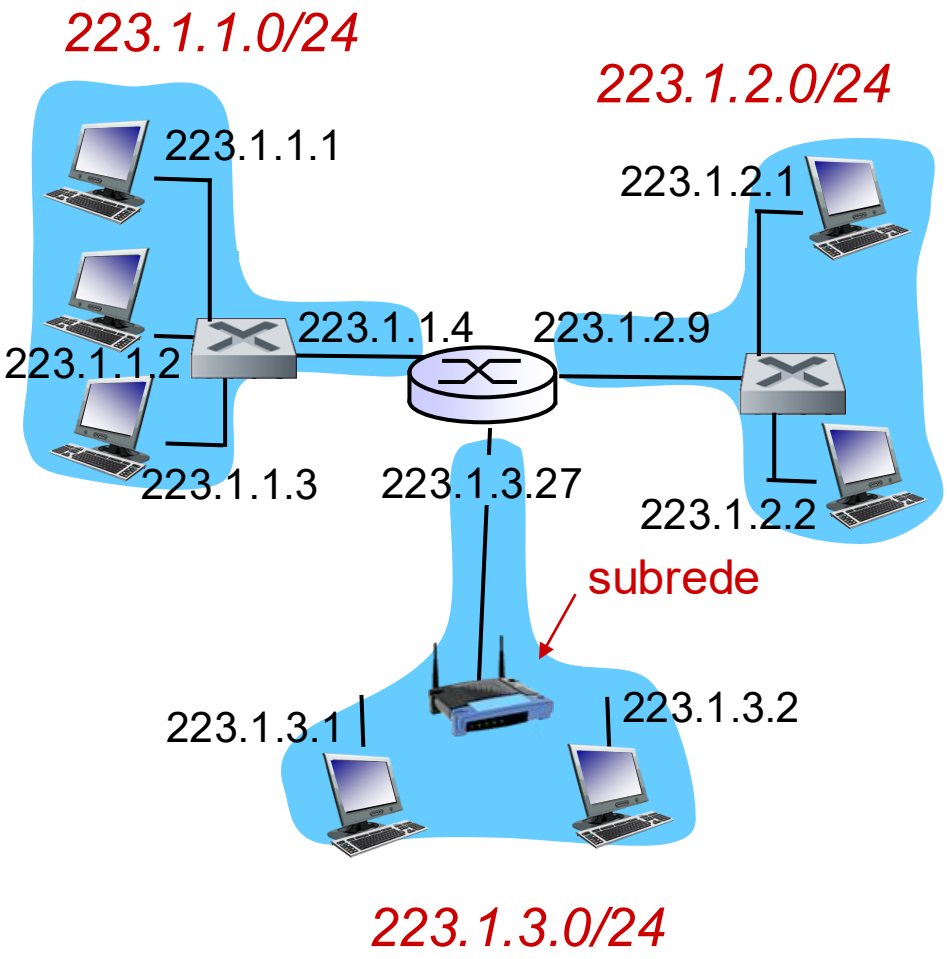
Protocolo IP

- Endereço IP: identificador de rede + identificador de host



Subrede IP

- **Endereço:** identificador de 32 bits para host e interface do roteador
- **Interface:** conexão entre o host e roteador e o link físico
  - Os roteadores normalmente têm várias interfaces
  - Host normalmente tem uma ou duas interfaces e.g., Ethernet com fio, IEEE 802.11 sem fio)
- Endereços IP associados com cada interface

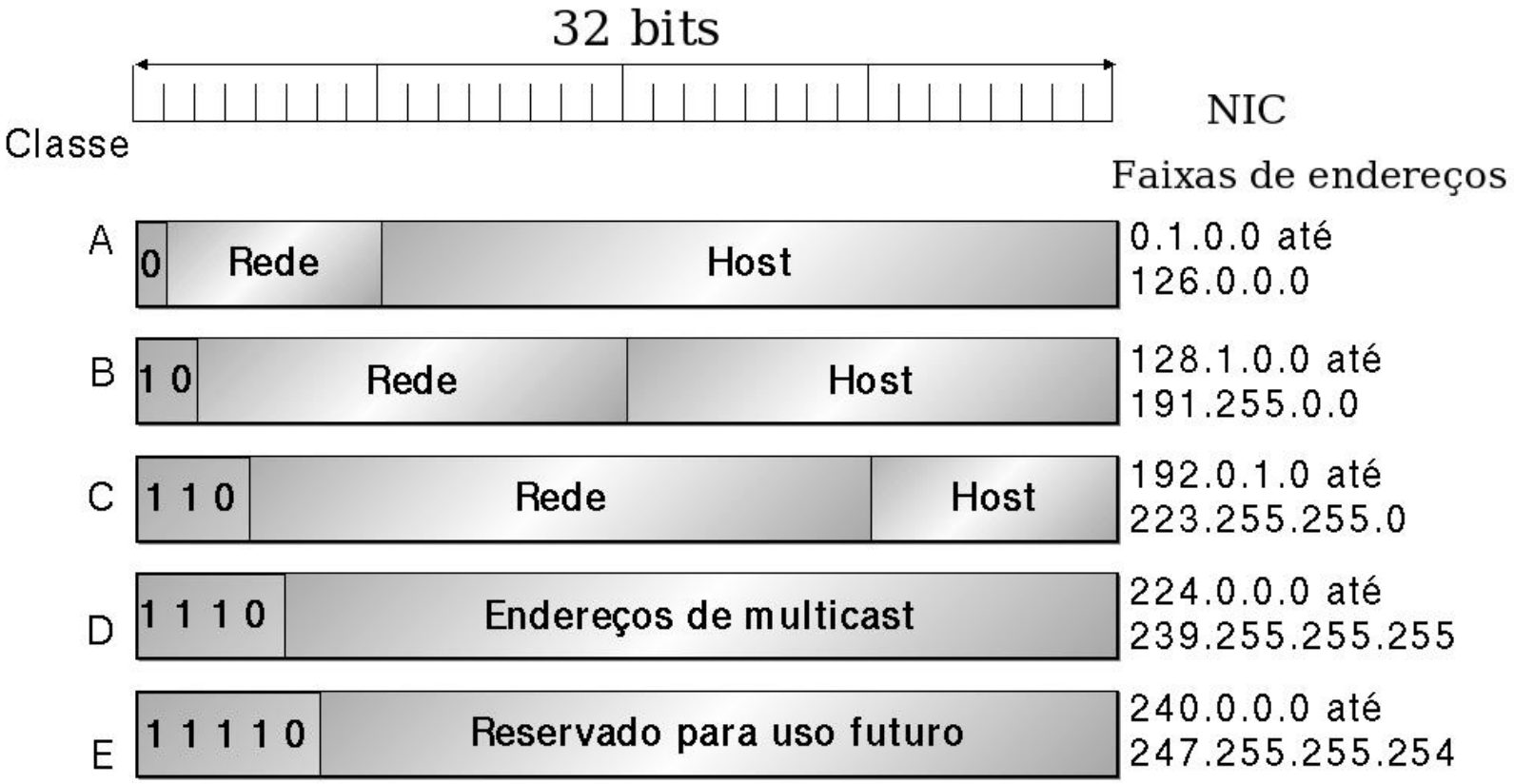


223.1.1.1 = 11011111 00000001 00000001 00000001

223 1 1 1

Protocolo IP

- Distribuição:



Protocolo IP

- Endereçamento *classful*

Classe A	Classe B	Classe C
126 endereços de rede	16.383 endereços de rede	2.097.150 endereços de rede
16.777.214 estações de rede	65.534 estações por rede	254 estações por rede

Protocolo IP - Máscaras

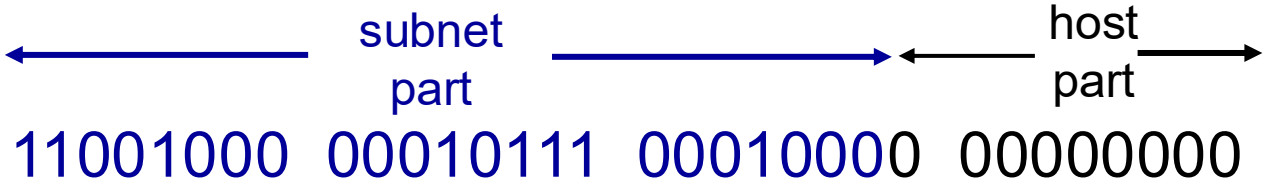
- Máscara de rede:
  - 4 octetos 255.255.255.255
  - O valor 255 é obtido configurando os bits para valor 1
  - Octetos representados na máscara com valor zero indicam endereços para host

Classes	Máscara	Notação CIDR
Classe A	255.0.0.0	/8
Classe B	255.255.0.0	/16
Classe C	255.255.255.0	/24

CIDR: *Classless Inter-Domain Routing – Calculadora de rede https://www.subnetmask.info/*

Protocolo IP

- *Classless Inter-Domain Routing* (CIDR)
  - Porção de sub-rede do endereço de comprimento arbitrário
  - Formato de endereço: a.b.c.d/x, onde x é # bits na porção de sub-rede do endereço



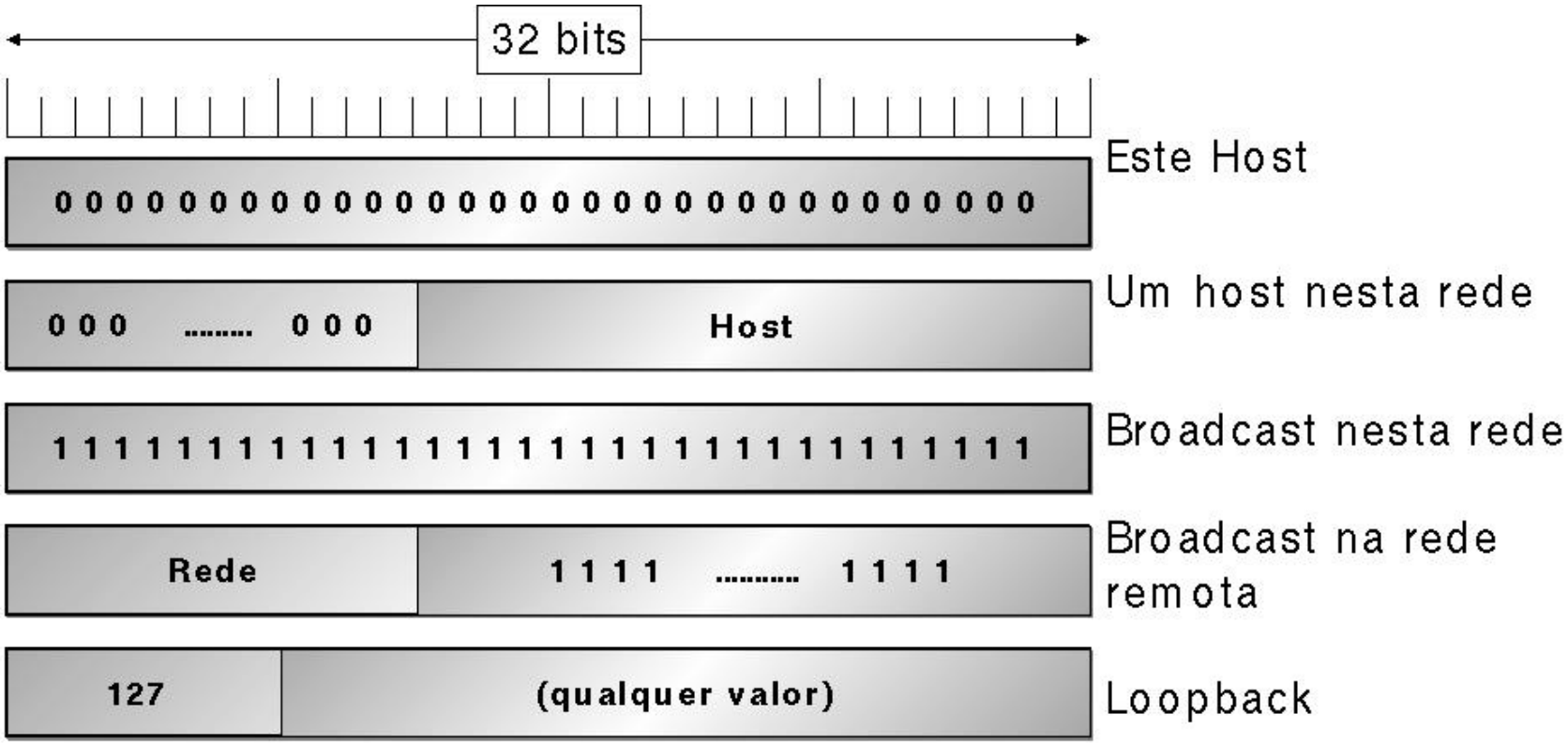
200.23.16.0/23

Protocolo IP - Máscaras

Class	Address	# of Hosts	Netmask (Binary)	Netmask (Decimal)
CIDR	/4	240,435,456	11110000 00000000 00000000 00000000	240.0.0.0
CIDR	/5	134,217,728	11111000 00000000 00000000 00000000	248.0.0.0
CIDR	/6	67,108,864	11111100 00000000 00000000 00000000	252.0.0.0
CIDR	/7	33,554,432	11111110 00000000 00000000 00000000	254.0.0.0
A	/8	16,777,216	11111111 00000000 00000000 00000000	255.0.0.0
CIDR	/9	8,388,608	11111111 10000000 00000000 00000000	255.128.0.0
CIDR	/10	4,194,304	11111111 11000000 00000000 00000000	255.192.0.0
CIDR	/11	2,097,152	11111111 11100000 00000000 00000000	255.224.0.0
CIDR	/12	1,048,576	11111111 11110000 00000000 00000000	255.240.0.0
CIDR	/13	524,288	11111111 11111000 00000000 00000000	255.248.0.0
CIDR	/14	262,144	11111111 11111100 00000000 00000000	255.252.0.0
CIDR	/15	131,072	11111111 11111110 00000000 00000000	255.254.0.0
B	/16	65,534	11111111 11111111 00000000 00000000	255.255.0.0
CIDR	/17	32,768	11111111 11111111 10000000 00000000	255.255.128.0
CIDR	/18	16,384	11111111 11111111 11000000 00000000	255.255.192.0
CIDR	/19	8,192	11111111 11111111 11100000 00000000	255.255.224.0
CIDR	/20	4,096	11111111 11111111 11110000 00000000	255.255.240.0
CIDR	/21	2,048	11111111 11111111 11111000 00000000	255.255.248.0
CIDR	/22	1,024	11111111 11111111 11111100 00000000	255.255.252.0
CIDR	/23	512	11111111 11111111 11111110 00000000	255.255.254.0
C	/24	256	11111111 11111111 11111111 00000000	255.255.255.0
CIDR	/25	128	11111111 11111111 11111111 10000000	255.255.255.128
CIDR	/26	64	11111111 11111111 11111111 11000000	255.255.255.192
CIDR	/27	32	11111111 11111111 11111111 11100000	255.255.255.224
CIDR	/28	16	11111111 11111111 11111111 11110000	255.255.255.240
CIDR	/29	8	11111111 11111111 11111111 11111000	255.255.255.248
CIDR	/30	4	11111111 11111111 11111111 11111100	255.255.255.252

Protocolo IP

- Endereços especiais



Como receber um IP

- Manualmente
- *Dynamic Host Configuration Protocol* (DHCP)
  - Permite que o host obtenha dinamicamente seu endereço IP do servidor de rede quando ele se conecta à rede
  - Pode renovar seu aluguel no endereço em uso
  - Permite a reutilização de endereços (só retém o endereço enquanto conectado/“ligado”)
  - Suporte para usuários móveis que desejam ingressar na rede

Atribuição DHCP

Escopo

255.255.255.0
200.17.98.23
72 horas

200.17.98.1
...
200.17.98.254

Cliente DHCP



Todas as mensagens são enviadas em broadcast

Dhcpdiscover

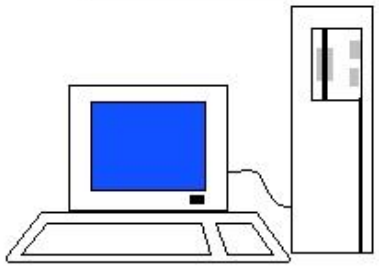
Dhcpoffer 200.17.98.1

Dhcprequest 200.17.98.1

Dhcpack 200.17.98.1

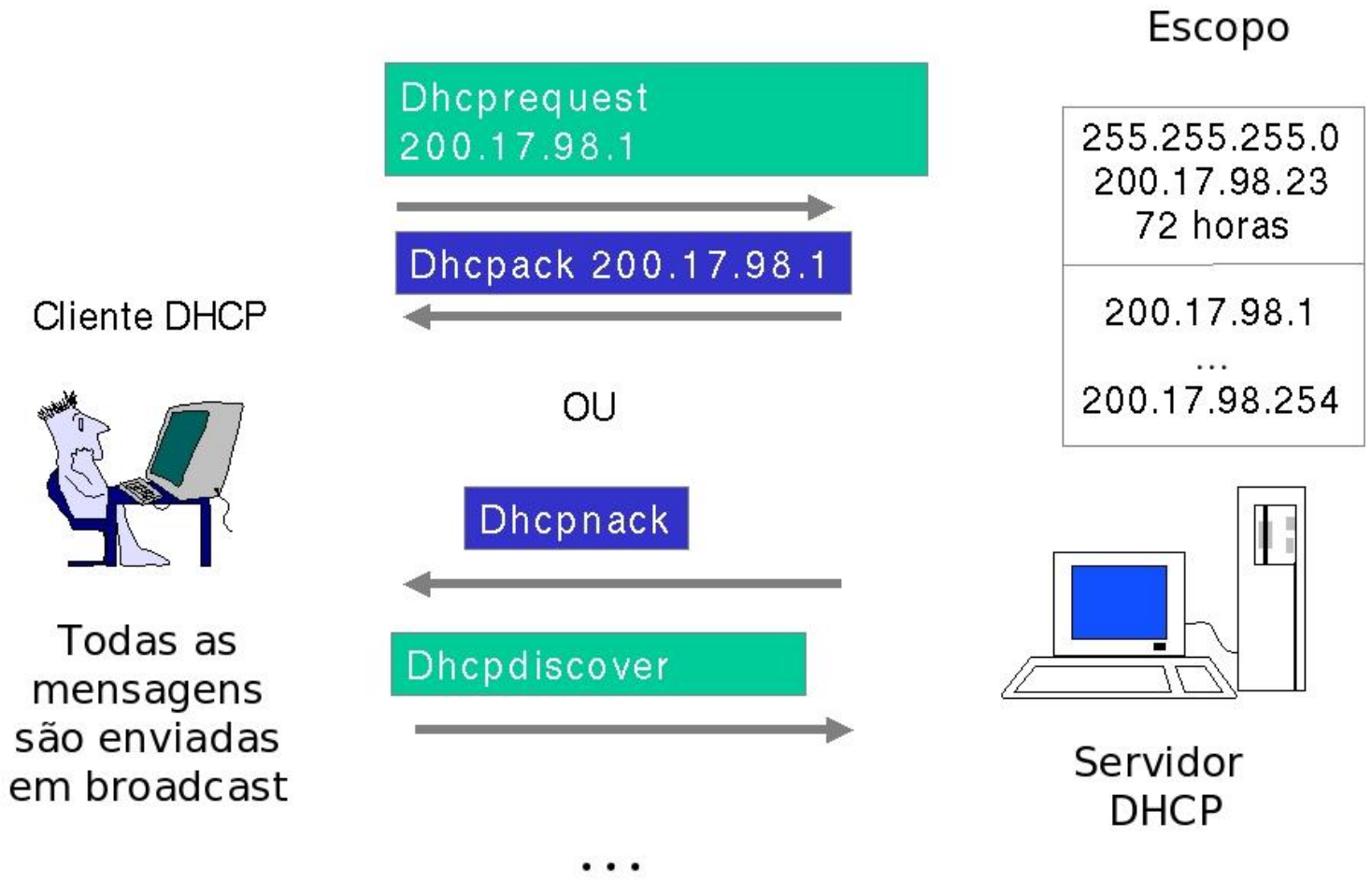
...

Dhcprelease 200.17.98.1

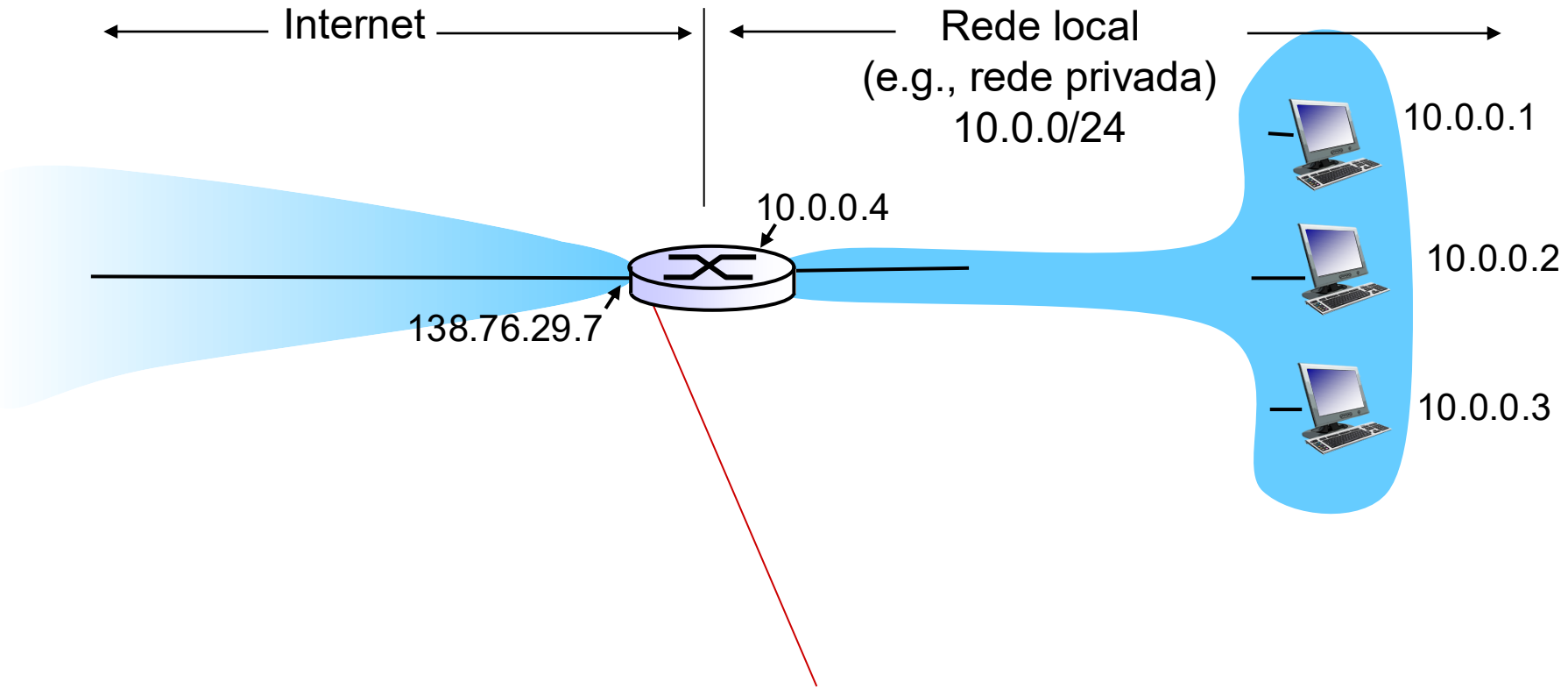


Servidor DHCP

Atribuição DHCP

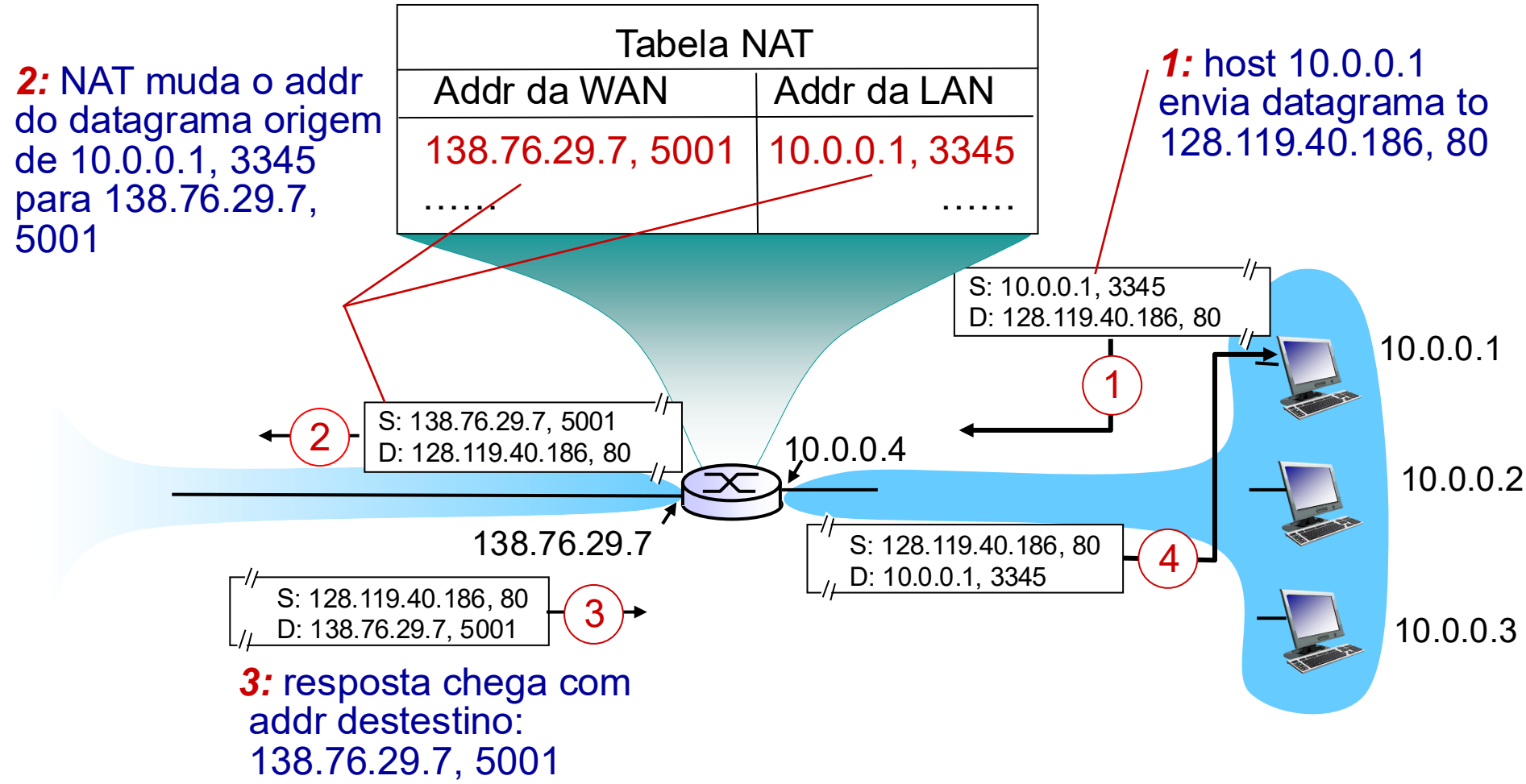


Network Address Translation



Todos os datagramas saindo da rede local tem o mesmo endereço IP NAT de origem única: 138.76.29.7, números de porta de origem diferentes

Network Address Translation



Protocolo IP

- Endereço IP reservado para redes privadas:

Classes	Endereço
Classe A	10.0.0.0 a 10.255.255.255
Classe B	172.16.0.0 a 172.31.255.255
Classe C	192.168.0.0 a 192.168.255.255

- RFC: www.ietf.org/rfc/rcf1918.txt

Referências

- KUROSE, J. ROSS, K. **Redes de computadores e a internet: uma abordagem top-down**. 6. ed. São Paulo: Pearson, 2005, 3ed, 633p.
- COMER, D. **Interligação em Redes com TCP/IP**, Vol I, 3a Edição, Editora Campus, 2006.
- TANENBAUM, A. C. **Redes de Computadores**. 4ed., Rio de Janeiro: Campus, 2003, 950p.